

Chiffrages — module Harmonie

Tessitura · notation française académique · fiche générée depuis le code le 6 août 2026

1 · La table des chiffrages

Les chiffres notent les intervalles **au-dessus de la basse** — c'est la convention française. Ils ne disent donc pas le degré, mais quel son de l'accord est descendu à la basse.

Trois sons

5	état fondamental
6	1er renversement
6 4	2e renversement

Quatre sons — septième de dominante

Le + marque la **sensible**, et le chiffre dit à quel intervalle elle se trouve au-dessus de la basse. C'est ce qui rend la table cohérente plutôt qu'arbitraire. Exemple sur V^7 en do majeur — *sol si ré fa*, sensible = **si** :

7 +	état fondamental	basse sol — la sensible est à la tierce, marquée par le « + » seul
6 5	1er renversement	basse si — la sensible est la basse : on note alors la quinte diminuée si-fa
+6	2e renversement	basse ré — la sensible est à la sixte
+4	3e renversement	basse fa — la sensible est à la quarte augmentée fa-si

Quatre sons — septièmes ordinaires

Sur toute septième qui n'est pas celle de dominante (ii^7 au niveau 6, IV^7 au niveau 7), ni « + » ni quinte barrée : il n'y a ni sensible ni quinte diminuée à signaler.

7	état fondamental
6 5	1er renversement
4 3	2e renversement
2	3e renversement

2 · Les sept degrés, chiffrés

La casse et le « ° » se **déduisent de la qualité** de l'accord : capitales pour les majeurs, minuscules pour les mineurs et les diminués, « ° » sur les diminués. Ils ne sont jamais choisis à la main. Les colonnes donnent les quatre renversements, à trois puis à quatre sons.

Mode majeur

Degré	Qualité	0	1	2	7 ^e 0	7 ^e 1	7 ^e 2	7 ^e 3
I	majeur	I 5	I 6	I $\frac{6}{4}$	I 7	I $\frac{6}{5}$	I $\frac{4}{3}$	I 2
ii	mineur	ii 5	ii 6	ii $\frac{6}{4}$	ii 7	ii $\frac{6}{5}$	ii $\frac{4}{3}$	ii 2
iii	mineur	iii 5	iii 6	iii $\frac{6}{4}$	iii 7	iii $\frac{6}{5}$	iii $\frac{4}{3}$	iii 2
IV	majeur	IV 5	IV 6	IV $\frac{6}{4}$	IV 7	IV $\frac{6}{5}$	IV $\frac{4}{3}$	IV 2
V	majeur	V 5	V 6	V $\frac{6}{4}$	V $\frac{7}{+}$	V $\frac{6}{5}$	V +6	V +4
vi	mineur	vi 5	vi 6	vi $\frac{6}{4}$	vi 7	vi $\frac{6}{5}$	vi $\frac{4}{3}$	vi 2
vii°	diminué	vii° 5	vii° 6	vii° $\frac{6}{4}$	vii° 7	vii° $\frac{6}{5}$	vii° $\frac{4}{3}$	vii° 2

Mode mineur (harmonique)

Degré	Qualité	0	1	2	7 ^e 0	7 ^e 1	7 ^e 2	7 ^e 3
i	mineur	i 5	i 6	i $\frac{6}{4}$	i 7	i $\frac{6}{5}$	i $\frac{4}{3}$	i 2
ii°	diminué	ii° 5	ii° 6	ii° $\frac{6}{4}$	ii° 7	ii° $\frac{6}{5}$	ii° $\frac{4}{3}$	ii° 2
III	majeur	III 5	III 6	III $\frac{6}{4}$	III 7	III $\frac{6}{5}$	III $\frac{4}{3}$	III 2
iv	mineur	iv 5	iv 6	iv $\frac{6}{4}$	iv 7	iv $\frac{6}{5}$	iv $\frac{4}{3}$	iv 2
V	majeur	V 5	V 6	V $\frac{6}{4}$	V $\frac{7}{+}$	V $\frac{6}{5}$	V +6	V +4
VI	majeur	VI 5	VI 6	VI $\frac{6}{4}$	VI 7	VI $\frac{6}{5}$	VI $\frac{4}{3}$	VI 2
vii°	diminué	vii° 5	vii° 6	vii° $\frac{6}{4}$	vii° 7	vii° $\frac{6}{5}$	vii° $\frac{4}{3}$	vii° 2

■ Grisé : interdit par la contrainte dure n° 2, *aucun accord diminué à l'état fondamental*. Le chiffrage reste donné pour la lecture, mais le générateur ne le produit jamais.

Seule la ligne du **V** porte le « + » et la quinte barrée : V est majeur dans les deux modes — en mineur grâce à la sensible haussée — et c'est le seul degré dont la septième soit celle de dominante.

En mineur, le III est bâti sur le 7^e degré **naturel** alors que V et vii° portent la sensible haussée : c'est pour cela qu'il est majeur et non augmenté.

3 · Ce que chaque niveau autorise

Niv.	Régime	Tâche	Vocabulaire	Renv.	Septième sur	Long.	Finales
0	atome	qualite binaire	maj. I · IV · V · ii · vi min. i · iv · V · ii° · VI	0	<i>aucune</i>	1–1	<i>libre</i>
1	atome	dictee basse	maj. I · IV · V min. i · iv · V	0	<i>aucune</i>	2–4	I
2	gabarit	choix binaire	maj. I · IV · V min. i · iv · V	0	<i>aucune</i>	3–3	I
3	gabarit	choix multiple	maj. I · ii · IV · V · vi min. i · ii° · iv · V · VI	0	<i>aucune</i>	3–4	I · V · vi
4	gabarit	choix binaire	maj. I · IV · V min. i · iv · V	0 · 1	<i>aucune</i>	3–4	I
5	gabarit	choix binaire	maj. I · IV · V · vii° min. i · iv · V · vii°	0 · 1	V	3–5	I
6	matrice	identification	maj. I · ii · IV · V · vi · vii° min. i · ii° · iv · V · VI · vii°	0 · 1	V · ii	4–8	I
7	matrice	identification	maj. I · ii · iii · IV · V · vi · vii° min. i · ii° · III · iv · V · VI · vii°	0 · 1 · 2	V · ii · IV	4–8	I
8	matrice	identification	maj. I · ii · iii · IV · V · vi · vii° min. i · ii° · III · iv · V · VI · vii°	0 · 1 · 2 · 3	I · ii · iii · IV · V · vi · vii°	4–8	I

Le vocabulaire du niveau 4 **resserre** volontairement par rapport au niveau 3 : la discrimination y porte sur la basse, pas sur le degré. C'est la seule rupture de la croissance par inclusion, et elle est intentionnelle.

4 · Les formules (niveaux 2 à 5)

Les niveaux 2 à 5 sont engendrés par formules, sans matrice de transition. Le gabarit est écrit une fois ; sa lecture en majeur et en mineur donne des chiffrages différents, puisque la casse suit la qualité.

Niveau 2

Écriture du gabarit	En majeur	En mineur
I–V–I	I 5 – V 5 – I 5	i 5 – V 5 – i 5
I–IV–I	I 5 – IV 5 – I 5	i 5 – iv 5 – i 5

Niveau 3

Écriture du gabarit	En majeur	En mineur
I–IV–V–I	I 5 – IV 5 – V 5 – I 5	i 5 – iv 5 – V 5 – i 5
I–VI–II–V	I 5 – vi 5 – ii 5 – V 5	i 5 – VI 5 – ii° 5 – V 5
I–V–VI	I 5 – V 5 – vi 5	i 5 – V 5 – VI 5
I–IV–I	I 5 – IV 5 – I 5	i 5 – iv 5 – i 5

Niveau 4

Écriture du gabarit	En majeur	En mineur
I–IV–V–I	I 5 – IV 5 – V 5 – I 5	i 5 – iv 5 – V 5 – i 5
I–V–I	I 5 – V 5 – I 5	i 5 – V 5 – i 5
I–IV–I	I 5 – IV 5 – I 5	i 5 – iv 5 – i 5

Niveau 5

Écriture du gabarit	En majeur	En mineur
I–IV–V–I	I 5 – IV 5 – V 5 – I 5	i 5 – iv 5 – V 5 – i 5
I–V–I	I 5 – V 5 – I 5	i 5 – V 5 – i 5
I–IV–V7–I	I 5 – IV 5 – V ⁷ ₊ – I 5	i 5 – iv 5 – V ⁷ ₊ – i 5
I–VII6–I	I 5 – vii° 6 – I 5	i 5 – vii° 6 – i 5

La colonne de gauche est la **syntaxe de saisie** des formules, en ASCII — elle n'a pas à ressembler à la notation affichée. V7 , V+6 et V+4 y désignent la septième de dominante et ses renversements.

En mineur, le II de I–VI–II–V est diminué : le générateur le promeut au premier renversement pour respecter la contrainte n° 2, bien que le niveau 3 n'enseigne pas encore les renversements. L'alternative était musicalement fausse.

5 • Les accords chromatiques d'approche

Ces quatre accords ne sont **pas des accords à degré** : ils ne s'empilent pas en tierces depuis une fondamentale, mais se définissent par leur **contenu d'intervalles au-dessus d'une basse**. Le module les tient donc dans une table à part. Ils servent à la reconnaissance de cadences, où ils préparent la dominante.

Accord	Chiffre	En do — basse en gras	Résout sur
sixte napolitaine	♭II 6	Fa La♭ Ré♭	V
sixte italienne	It +6	La♭ Do Fa#	V
sixte française	Fr ⁺⁶ _{4 3}	La♭ Do Ré Fa#	V
sixte allemande	All ⁺⁶ ₅	La♭ Do Mi♭ Fa#	V

Les mêmes notes dans les deux modes. Ce sont des emprunts au mineur : en majeur ils portent leurs altérations, en mineur une partie est déjà à l'armure. Seule l'écriture change, jamais le son.

Les trois sixtes augmentées partagent leur basse et leur sommet — $\flat 6$ en bas, $\sharp 4$ en haut, soit dix demi-tons : à l'oreille, une septième mineure. Ce qui les distingue est ce qui se trouve *entre* les deux : rien pour l'italienne, une seconde pour la française, une tierce pour l'allemande. L'italienne n'ayant que trois sons, c'est la **tonique** qui s'y double.

La sixte napolitaine est un accord de sixte sur le 4^e degré — d'où son chiffrage $\bar{6}$. Il est donné ici *sans* ses altérations, qui dépendent du mode : en do majeur la basse porte un $\flat$ et un $\sharp$, en do mineur le $\flat$ est déjà à l'armure.

△ **Le chiffre seul est ambigu, et c'est assumé.** Le $+6$ des sixtes augmentées est aussi celui du V^7 au 2^e renversement (section 1). L'application affiche donc toujours ces accords **avec leur nom** : c'est le nom qui lève ce que le chiffre ne peut pas lever.

6 · À savoir

- **Le 6/4 est cadentiel** jusqu'au niveau 6 inclus : il n'apparaît que sur un temps fort, suivi de V. Au niveau 7 la restriction saute — cadentiel contre passage devient justement la discrimination du niveau.
- **Jamais trois fois le même degré** de suite.
- **Le suffixe $\sim$** ne relève d'aucune convention d'écriture. Il marque un accord dont la qualité a été inversée par le moteur de perturbation — un accord hors tonalité, donc non chiffrable. Il n'apparaît qu'au feedback de la détection d'erreur, jamais dans une progression à lire. Un tel accord retombe sur les chiffres ordinaires : la bascule majeur → mineur détruit la sensible, le « + » n'aurait plus rien à marquer.
- **Le niveau 8** (degrés secondaires) est déclaré mais pas encore engendré.

Document généré par `apps/web/scripts/generer-chiffrages.ts` à partir de `chiffre.ts`, `chromatiques.ts`, `gabarits.ts`, `niveaux.ts` et `contraintes.ts`. Ne pas éditer à la main — relancer le script.